第一章 绪论

1．简述下列概念：数据、数据元素、数据项、数据对象、数据结构、逻辑结构、存储结构、抽象数据类型。

2．简述逻辑结构的四种基本结构。

3．存储结构由哪两种基本的存储方法实现？

4．选择题

（1）在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分成（　　）。

A．动态结构和静态结构　　B．紧凑结构和非紧凑结构

C．线性结构和非线性结构　　D．内部结构和外部结构

（2）与数据元素本身的形式、内容、相对位置、个数无关的是数据的（　　）。

A．存储结构　　B．存储实现

C．逻辑结构　　D．运算实现

（3）以下说法正确的是（　　）。

A．数据元素是数据的最小单位

B．数据项是数据的基本单位

C．数据结构是带有结构的各数据项的集合

D．一些表面上很不相同的数据可以有相同的逻辑结构

（4）算法的时间复杂度取决于（　　）。

A．问题的规模　　B．待处理数据的初态

C．计算机的配置　　D．A 和 B

5．试分析下面各程序段的时间复杂度。

（1）
```
x=90; y=100;
while(y>0)
   if(x>100)
    {x=x-10;y--;}
   else x++;
```

（2）
```
for (i=0; i<n; i++)
  for (j=0; j<m; j++)
    a[i][j]=0;
```

（3）
```
s=0;
for i=0; i<n; i++)
  for(j=0; j<n; j++)
    s+=B[i][j];
sum=s;
```

（4）
```
i=1;
while(i<=n)
```

```
        i=i*3;
```

（5）

```
x=0;
  for(i=1; i<n; i++)
    for (j=1; j<=n-i; j++)
      x++;
```

第 2 章　线性表

1．选择题

（1）顺序表中第一个元素的存储地址是 100，每个元素的长度为 2，则第 5 个元素的地址是（　　）。

A．110　　B．108　　C．100　　D．120

（2）在 n 个结点的顺序表中，算法的时间复杂度是 O(1)的操作是（　　）。

A．访问第 i 个结点（1≤i≤n）和求第 i 个结点的直接前驱（2≤i≤n）

B．在第 i 个结点后插入一个新结点（1≤i≤n）

C．删除第 i 个结点（1≤i≤n）

D．将 n 个结点从小到大排序

（3）　向一个有 127 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变，平均要移动__的元素个数为（　　）。

A．8　　B．63.5　　C．63　　D．7

（4）链接存储的存储结构所占存储空间（　　）。

A．分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放表示结点间关系的指针

B．只有一部分，存放结点值

C．只有一部分，存储表示结点间关系的指针

D．分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放结点所占单元数

（5）线性表若采用链式存储结构时，要求内存中可用存储单元的地址（　　）。

A．必须是连续的　　B．部分地址必须是连续的

C．一定是不连续的　　D．连续或不连续都可以

（6）线性表 L 在（　　）情况下适用于使用链式结构实现。

A．需经常修改 L 中的结点值　　B．需不断对 L 进行删除插入

C．L 中含有大量的结点　　D．L 中结点结构复杂

（7）单链表的存储密度（　　）。

A．大于 1　　B．等于 1　　C．小于 1　　D．不能确定

（8）将两个各有 n 个元素的有序表归并成一个有序序表，其最少的比较次数是（　　）。

A．n　　B．2n-1　　C．2n　　D．n-1

（9）在一个长度为 n 的顺序表中，在第 i 个元素（1≤i≤n+1）之前插入一个新元素时须向后移动（　　）个元素。

A．n-i　　B．n-i+1　　C．n-i-1　　D．I

(10) 线性表 $L=(a_1, a_2, \cdots\cdots a_n)$，下列说法正确的是（　　）。

A．每个元素都有一个直接前驱和一个直接后继

B．线性表中至少有一个元素

C．表中诸元素的排列必须是由小到大或由大到小

D．除第一个和最后一个元素外，其余每个元素都有一个且仅有一个直接前驱和直接后继。

(11) 创建一个包括 *n* 个结点的有序单链表的时间复杂度是（　　）。

A．O(1)　　B．O(n)　　C．$O(n^2)$　　D．$O(n\log_2 n)$

(12) 以下说法错误的是（　　）。

A．求表长、定位这两种运算在采用顺序存储结构时实现的效率不比采用链式存储结构时实现的效率低

B．顺序存储的线性表可以随机存取

C．由于顺序存储要求连续的存储区域，所以在存储管理上不够灵活

D．线性表的链式存储结构优于顺序存储结构

(13) 在单链表中，要将 s 所指结点插入到 p 所指结点之后，其语句应为（　　）。

A．s->next=p+1; p->next=s;

B．(*p).next=s; (*s).next=(*p).next;

C．s->next=p->next; p->next=s->next;

D．s->next=p->next; p->next=s;

(14) 在双向链表存储结构中，删除 p 所指的结点时须修改指针（　　）。

A．p->next->prior=p->prior; p->prior->next=p->next;

B．p->next=p->next->next; p->next->prior=p;

C．p->prior->next=p; p->prior=p->prior->prior;

D．p->prior=p->next->next; p->next=p->prior->prior;

(15) 在双向循环链表中，在 p 指针所指的结点后插入 q 所指向的新结点，其修改指针的操作是（　　）。

A．p->next=q; q->prior=p; p->next->prior=q; q->next=q;

B．p->next=q; p->next->prior=q; q->prior=p; q->next=p->next;

C．q->prior=p; q->next=p->next; p->next->prior=q; p->next=q;

D．q->prior=p; q->next=p->next; p->next=q; p->next->prior=q;

2．算法设计题

（1）已知一个顺序表中的各元素值是从小到大有序的，设计一个算法，插入一个值为 x 的数据元素使其仍然是从小到大有序。

（2）将两个递增的有序链表合并为一个递增的有序链表。要求结果链表仍使用原来两个链表的存储空间，不另外占用其它的存储空间。表中不允许有重复的数据。

（3）设计一个算法，通过一趟遍历在单链表中确定值最大的结点。

第 3 章　栈和队列

1．选择题

（1）若让元素 1，2，3，4，5 依次进栈，则出栈次序不可能出现在（　）种情况。

A．5，4，3，2，1　B．2，1，5，4，3

C．4，3，1，2，5　D．2，3，5，4，1

（2）若已知一个栈的入栈序列是 1，2，3，…，n，其输出序列为 p1，p2，p3，…，pn，若 p1=n，则 pi 为（　）。

A．i　B．n-i　C．n-i+1　D．不确定

（3）数组 Q［n］用来表示一个循环队列，f 为当前队列头元素的前一位置，r 为队尾元素的位置，假定队列中元素的个数小于 n，计算队列中元素个数的公式为（　）。

A．r-f　B．(n+f-r)%n　C．n+r-f　D．(n+r-f)%n

（4）链式栈结点为：(data,link)，top 指向栈顶.若想摘除栈顶结点，并将删除结点的值保存到 x 中,则应执行操作（　）。

A．x=top->data;top=top->link;　B．top=top->link;x=top->link;

C．x=top;top=top->link;　D．x=top->link;

（5）为解决计算机主机与打印机间速度不匹配问题，通常设一个打印数据缓冲区。主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是（　）。

A．队列　B．栈　C．线性表　D．有序表

（6）设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e1、e2、e3、e4、e5 和 e6 依次进入栈 S，一个元素出栈后即进入 Q，若 6 个元素出队的序列是 e2、e4、e3、e6、e5 和 e1，则栈 S 的容量至少应该是（　）。

A．2　B．3　C．4　D．6

（7）若一个栈以向量 V[1..n]存储，初始栈顶指针 top 设为 n+1，则元素 x 进栈的正确操作是(　　)。

A．top++; V[top]=x;　B．V[top]=x; top++;

C．top--; V[top]=x;　D．V[top]=x; top--;

（8）用链接方式存储的队列，在进行删除运算时（　）。

A．仅修改头指针　B．仅修改尾指针

C．头、尾指针都要修改　D．头、尾指针可能都要修改

（9）循环队列存储在数组 A[0..m]中，则入队时的操作为（　）。

A．rear=rear+1　B．rear=(rear+1)%(m-1)

C．rear=(rear+1)%m　D．rear=(rear+1)%(m+1)

（10）最大容量为 n 的循环队列，队尾指针是 rear，队头是 front，则队空的条件是（　）。

A．(rear+1)%n==front　B．rear==front

C. rear+1==front　　D. (rear-1)%n==front

（11）栈和队列的共同点是（　）。

A. 都是先进先出　　B. 都是先进后出

C. 只允许在端点处插入和删除元素　　D. 没有共同点

2. 算法设计题

（1）从键盘上输入一个中缀表达式，试编写算法计算表达式的值。规定：中缀表达式的长度不超过一行，以$符作为输入结束，操作数之间用空格分隔,操作符只可能有+、-、*、/四种运算。例如：234 34+2*$。

第 4 章　串

1．选择题

（1）串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在（　）。

A．可以顺序存储　　B．数据元素是一个字符

C．可以链式存储　　D．数据元素可以是多个字符若

（2）串下面关于串的的叙述中，（　）是不正确的？

A．串是字符的有限序列　　B．空串是由空格构成的串

C．模式匹配是串的一种重要运算　　D．串既可以采用顺序存储，也可以采用链式存储

（3）串的长度是指（　）。

A．串中所含不同字母的个数　　B．串中所含字符的个数

C．串中所含不同字符的个数　　D．串中所含非空格字符的个数

第5章 数组和广义表

1．选择题

（1）假设以行序为主序存储二维数组 A=array[1..100,1..100]，设每个数据元素占 2 个存储单元，基地址为 10，则 LOC[5,5]=（　）。

A．808　　B．818　　C．1010　　D．1020

（2）设有数组 A[i,j]，数组的每个元素长度为 3 字节，i 的值为 1 到 8，j 的值为 1 到 10，数组从内存首地址 BA 开始顺序存放，当用以列为主存放时，元素 A[5,8]的存储首地址为（　）。

A．BA+141　　B．BA+180　　C．BA+222　　D．BA+225

（3）设有一个 10 阶的对称矩阵 A，采用压缩存储方式，以行序为主存储，a_{11} 为第一元素，其存储地址为 1，每个元素占一个地址空间，则 a_{85} 的地址为（　）。

A．13　　B．32　　C．33　　D．40

（4）若对 n 阶对称矩阵 A 以行序为主序方式将其下三角形的元素(包括主对角线上所有元素)依次存放于一维数组 B[1..(n(n+1))/2]中，则在 B 中确定 a_{ij}（i<j）的位置 k 的关系为（　）。

A．i*(i-1)/2+j　　B．j*(j-1)/2+i　　C．i*(i+1)/2+j　　D．j*(j+1)/2+i

（5）二维数组 A 的每个元素是由 10 个字符组成的串，其行下标 i=0,1,…,8,列下标 j=1,2,…,10。若 A 按行先存储，元素 A[8,5]的起始地址与当 A 按列先存储时的元素（　　）的起始地址相同。设每个字符占一个字节。

A．A[8,5]　　B．A[3,10]　　C. A[5,8]　　D．A[0,9]

（6）数组 A[0..4,-1..-3,5..7]中含有元素的个数（　）。

A．55　　B．45　　C．36　　D．16

（7）广义表 A=(a,b,(c,d),(e,(f,g)))，则 Head(Tail(Head(Tail(Tail(A)))))的值为（　）。

A．(g)　　B．(d)　　C．c　　D．d

（8）广义表((a,b,c,d))的表头是（　），表尾是（　）。

A．a　　B．( )　　C．(a,b,c,d)　　D．(b,c,d)

2．应用题

（1）数组 A 中，每个元素 A[i,j]的长度均为 32 个二进位,行下标从-1 到 9，列下标从 1 到 11，从首地址 S 开始连续存放主存储器中，主存储器字长为 16 位。求：

① 存放该数组所需多少单元？

② 存放数组第 4 列所有元素至少需多少单元？

③ 数组按行存放时，元素 A[7,4]的起始地址是多少？

④ 数组按列存放时，元素 A[4,7]的起始地址是多少？

(2)请将香蕉 banana 用工具 H( )—Head( )，T( )—Tail( )从 L 中取出。

L=(apple,(orange,(strawberry,(banana)),peach),pear)

第 6 章　树和二叉树

1．选择题

（1）把一棵树转换为二叉树后，这棵二叉树的形态是（　）。

A．唯一的　　B．有多种

C．有多种，但根结点都没有左孩子　　D．有多种，但根结点都没有右孩子

（2）由 3 个结点可以构造出多少种不同的二叉树？（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

（3）一棵完全二叉树上有 1001 个结点，其中叶子结点的个数是（　）。

A．250　　B．500　　C．254　　D．501

（4）一个具有 1025 个结点的二叉树的高 h 为（　）。

A．11　　B．10　　C．11 至 1025 之间　　D．10 至 1024 之间

（5）深度为 h 的满 m 叉树的第 k 层有（　）个结点。(1=<k=<h)

A．m^{k-1}　　B．$m^{k}-1$　　C．m^{h-1}　　D．$m^{h}-1$

（6）利用二叉链表存储树，则根结点的右指针是（　）。

A．指向最左孩子　　B．指向最右孩子　　C．空　　D．非空

（7）对二叉树的结点从 1 开始进行连续编号，要求每个结点的编号大于其左、右孩子的编号，同一结点的左右孩子中，其左孩子的编号小于其右孩子的编号，可采用（　）遍历实现编号。

A．先序　　B．中序　　C．后序　　D．从根开始按层次遍历

（8）若二叉树采用二叉链表存储结构，要交换其所有分支结点左、右子树的位置，利用

（　）遍历方法最合适。

A．前序　　B．中序　　C．后序　　D．按层次

（9）在下列存储形式中，（　）不是树的存储形式？

A．双亲表示法　B．孩子链表表示法　C．孩子兄弟表示法　D．顺序存储表示法

（10）一棵非空的二叉树的先序遍历序列与后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定满足（　）。

A．所有的结点均无左孩子　　B．所有的结点均无右孩子

C．只有一个叶子结点　　D．是任意一棵二叉树

（11）设哈夫曼树中有 199 个结点，则该哈夫曼树中有（　　）个叶子结点。

A．99　　B．100

C．101　　D．102

（12）若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点，且 X 不为根，则 X 的前驱为（　）。

A．X 的双亲　　B．X 的右子树中最左的结点

C．X 的左子树中最右结点　　D．X 的左子树中最右叶结点

（13）引入二叉线索树的目的是（　）。

A．加快查找结点的前驱或后继的速度

B．为了能在二叉树中方便的进行插入与删除

C．为了能方便的找到双亲

D．使二叉树的遍历结果唯一

（14）设 F 是一个森林，B 是由 F 变换得的二叉树。若 F 中有 n 个非终端结点，则 B 中右指针域为空的结点有（　　）个。

A．n－1　　B．n　　C．n ＋ 1　　D．n ＋ 2

（15）n（n≥2）个权值均不相同的字符构成哈夫曼树，关于该树的叙述中，错误的是（　）。

A．该树一定是一棵完全二叉树

B．树中一定没有度为 1 的结点

C．树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点

D．树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

2．应用题

（1）设一棵二叉树的先序序列：A B D F C E G H，中序序列：B F D A G E H C

①画出这棵二叉树。

②将这棵二叉树转换成对应的树（或森林）。

（2）假设用于通信的电文仅由 8 个字母组成，字母在电文中出现的频率分别为 0.07，0.19，0.02，0.06，0.32，0.03，0.21，0.10。试为这 8 个字母设计赫夫曼编码。

第 7 章 图

1．选择题

（1）在一个图中，所有顶点的度数之和等于图的边数的（ C ）倍。

A．1/2　　B．1　　C．2　　D．4

（2）在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的（ B ）倍。

A．1/2　　B．1　　C．2　　D．4

（3）具有 n 个顶点的有向图最多有（ B ）条边。

A．n　　B．n(n-1)　　C．n(n+1)　　D．n^2

（4）n 个顶点的连通图用邻接距阵表示时，该距阵至少有（　　）个非零元素。

A．n　　B．2(n-1)　　C．n/2　　D．n^2

（5）G 是一个非连通无向图，共有 28 条边，则该图至少有（C ）个顶点。

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

（6）若从无向图的任意一个顶点出发进行一次深度优先搜索可以访问图中所有的顶点，则该图一定是（ B ）图。

A．非连通　　B．连通　　C．强连通　　D．有向

（7）下面（ A）算法适合构造一个稠密图 G 的最小生成树。

A． Prim 算法　　B．Kruskal 算法　　C．Floyd 算法　　D．Dijkstra 算法

（8）用邻接表表示图进行广度优先遍历时，通常借助（ B ）来实现算法。

A．栈　　B. 队列　　C. 树　　D．图

（9）用邻接表表示图进行深度优先遍历时，通常借助（A ）来实现算法。

A．栈　　B. 队列　　C. 树　　D．图

（10）深度优先遍历类似于二叉树的（A ）。

A．先序遍历　　B．中序遍历　　C．后序遍历　　D．层次遍历

（11）广度优先遍历类似于二叉树的（ D ）。

A．先序遍历　　B．中序遍历　　C．后序遍历　　D．层次遍历

（12）已知图的邻接矩阵如图 1 所示，则从顶点 v_0 出发按深度优先遍历的结果是（　　）。

$$\begin{array}{c} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 0 2 4 3 1 5 6

B. 0 1 3 6 5 4 2

C. 0 1 3 4 2 5 6

D. 0 3 6 1 5 4 2

图 1　邻接矩阵

（13）已知图的邻接表如图 2 所示，则从顶点 v_0 出发按广度优先遍历的结果是（　　），

按深度优先遍历的结果是（　　）。

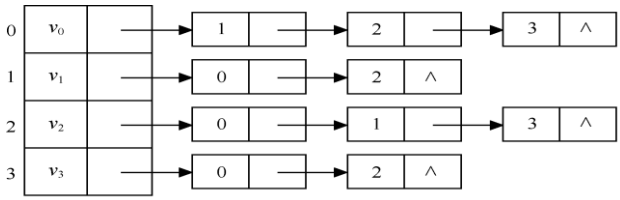

图 2 邻接表

A．0 1 3 2　　B．0 2 3 1　　C．0 3 2 1　　D．0 1 2 3

（145）下面（　　）方法可以判断出一个有向图是否有环。

A．深度优先遍历　　B．拓扑排序　　C．求最短路径　　D．求关键路径

2．应用题

（1）已知图 3 所示的有向图，请给出：

① 每个顶点的入度和出度；

② 邻接矩阵；

③ 邻接表；

④ 逆邻接表。

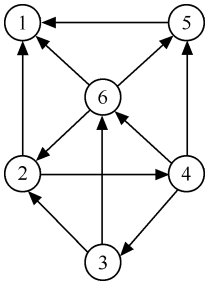

图 3 有向图

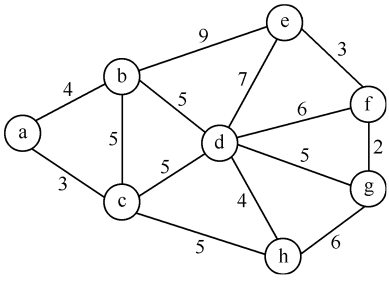

图 4　无向网

（2）已知如图 4 所示的无向网，请给出：

① 邻接矩阵；

② 邻接表；

③ 最小生成树

（3）有向网如图 5 所示，试用迪杰斯特拉算法求出从顶点 a 到其他各顶点间的最短路径。

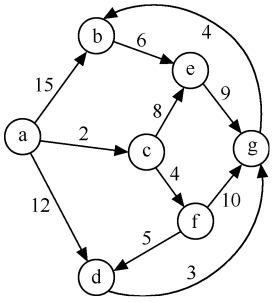

图 5　有向网

（4）试对图 6 所示的 AOE-网：

① 求这个工程最早可能在什么时间结束；

② 求每个活动的最早开始时间和最迟开始时间；

③ 确定哪些活动是关键活动

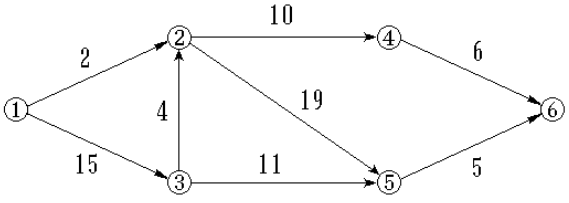

图 6　AOE-网

第 8 章　查找

1．选择题

（1）对 n 个元素的表做顺序查找时，若查找每个元素的概率相同，则平均查找长度为（　　）。

A．(n-1)/2　　B．n/2　　C．(n+1)/2　　D．n

（2）适用于折半查找的表的存储方式及元素排列要求为（　　）。

A．链接方式存储，元素无序　　B．链接方式存储，元素有序

C．顺序方式存储，元素无序　　D．顺序方式存储，元素有序

（3）如果要求一个线性表既能较快的查找，又能适应动态变化的要求，最好采用(　　)查找法。

A．顺序查找　　B．折半查找

C．分块查找　　D．哈希查找

（4）折半查找有序表（4，6，10，12，20，30，50，70，88，100）。若查找表中元素 58，则它将依次与表中（　　）比较大小，查找结果是失败。

A．20，70，30，50　　B．30，88，70，50

C．20，50　　D．30，88，50

（5）对 22 个记录的有序表作折半查找，当查找失败时，至少需要比较（　　）次关键字。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

（6）分别以下列序列构造二叉排序树，与用其它三个序列所构造的结果不同的是（　　）。

A．（100，80，　90，　60，　120，110，130）

B．（100，120，110，130，80，　60，　90）

C．（100，60，　80，　90，　120，110，130）

D．(100，80，　60，　90，　120，130，110)

（7）在平衡二叉树中插入一个结点后造成了不平衡，设最低的不平衡结点为 A，并已知 A 的左孩子的平衡因子为 0 右孩子的平衡因子为 1，则应作（　　）型调整以使其平衡。

A．LL　　B．LR　　C．RL　　D．RR

（8）下面关于哈希查找的说法，正确的是（　　）。

A．哈希函数构造的越复杂越好，因为这样随机性好，冲突小

B．除留余数法是所有哈希函数中最好的

C．不存在特别好与坏的哈希函数，要视情况而定

D．哈希表的平均查找长度有时也和记录总数有关

（9）下面关于哈希查找的说法，不正确的是（　　）。

A．采用链地址法处理冲突时，查找一个元素的时间是相同的

B．采用链地址法处理冲突时，若插入规定总是在链首，则插入任一个元素的时间是相

同的

C．用链地址法处理冲突，不会引起二次聚集现象

D．用链地址法处理冲突，适合表长不确定的情况

（10）设哈希表长为 14，哈希函数是 H(key)=key%11，表中已有数据的关键字为 15，38，61，84 共四个，现要将关键字为 49 的元素加到表中，用二次探测法解决冲突，则放入的位置是（　　）。

A．8　　B．3　　C．5　　D．9

（11）采用线性探测法处理冲突，可能要探测多个位置，在查找成功的情况下，所探测的这些位置上的关键字（　　）。

A．不一定都是同义词　　B．一定都是同义词

C．一定都不是同义词　　D．都相同

2．应用题

（1）假定对有序表：（3，4，5，7，24，30，42，54，63，72，87，95）进行折半查找，试回答下列问题：

① 画出描述折半查找的过程；

② 若查找元素 54，需依次与哪些元素比较？

③ 若查找元素 90，需依次与哪些元素比较？

④ 假定每个元素的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度。

（2）在一棵空的二叉排序树中依次插入关键字序列为 12，7，17，11，16，2，13，9，21，4，请画出所得到的二叉排序树。

（3）已知如下所示长度为 12 的表：（Jan, Feb, Mar, Apr, May, June, July, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec）

① 试按表中元素的顺序依次插入一棵初始为空的二叉排序树，画出插入完成之后的二叉排序树，并求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。

② 按表中元素顺序构造一棵平衡二叉排序树，并求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。

（4）设哈希表的地址范围为 0～17，哈希函数为：H（key）=key%16。用线性探测法处理冲突，输入关键字序列：（10，24，32，17，31，30，46，47，40，63，49），构造哈希表，试回答下列问题：

① 画出哈希表的示意图；

② 若查找关键字 63，需要依次与哪些关键字进行比较？

③ 若查找关键字 60，需要依次与哪些关键字比较？

④ 假定每个关键字的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度。

（5）设哈希函数 H（K）=3 K mod 11，哈希地址空间为 0～10，对关键字序列（32，13，

49，24，38，21，4，12)，按下述两种解决冲突的方法构造哈希表，并分别求出等概率下查找成功时和查找失败时的平均查找长度 ASL_{succ} 和 ASL_{unsucc}。

① 线性探测法；

② 链地址法。

第 9 章　排序

1．选择题

（1）从未排序序列中依次取出元素与已排序序列中的元素进行比较，将其放入已排序序列的正确位置上的方法，这种排序方法称为（　　）。

A．归并排序　　B．冒泡排序　　C．插入排序　　D．选择排序

（2）从未排序序列中挑选元素，并将其依次放入已排序序列（初始时为空）的一端的方法，称为（　　）。

A．归并排序　　B．冒泡排序　　C．插入排序　　D．选择排序

（3）对 n 个不同的关键字由小到大进行冒泡排序，在下列（　　）情况下比较的次数最多。

A．从小到大排列好的　　B．从大到小排列好的

C．元素无序　　D．元素基本有序

（4）对 n 个不同的排序码进行冒泡排序，在元素无序的情况下比较的次数最多为（　　）。

A．n+1　　B．n　　C．n-1　　D．n(n-1)/2

（5）快速排序在下列（　　）情况下最易发挥其长处。

A．被排序的数据中含有多个相同排序码

B．被排序的数据已基本有序

C．被排序的数据完全无序

D．被排序的数据中的最大值和最小值相差悬殊

（6）对 n 个关键字作快速排序，在最坏情况下，算法的时间复杂度是（　　）。

A．O(n)　　B．$O(n^2)$　　C．$O(n\log_2 n)$　　D．$O(n^3)$

（7）若一组记录的排序码为（46, 79，56，38，40，84），则利用快速排序的方法，以第一个记录为基准得到的一次划分结果为（　　）。

A．38，40，46，56，79，84　　B．40，38，46，79，56，84

C．40，38，46，56，79，84　　D．40，38，46，84，56，79

（8）下列关键字序列中，（　　）是堆。

A．16，72，31，23，94，53　　B．94，23，31，72，16，53

C．16，53，23，94，31，72　　D．16，23，53，31，94，72

（9）堆是一种（　　）排序。

A．插入　　B．选择　　C．交换　　D．归并

（10）下述几种排序方法中，（　　）是稳定的排序方法。

A．希尔排序　　B．快速排序　　C．归并排序　　D．堆排序

2．应用题

（1）设待排序的关键字序列为{12，2，16，30，28，10，16*，20，6，18}，试分别写出使用以下排序方法，每趟排序结束后关键字序列的状态。

① 直接插入排序

② 折半插入排序

③ 希尔排序（增量选取 5，3，1）

④ 冒泡排序

⑤ 快速排序

⑥ 简单选择排序

⑦ 堆排序

⑧ 二路归并排序